

Rapport Projet - Programmation répartie

Alexis CERDA DE ALMEIDA VILACA

Logan SAGET

Taïno HERMANN

Emelyne FOUSSE

4 juin 2026

Table des matières

1	Squelette RMI	2
2	Questions du projet	4
2.1	Que fait le client lors d'un appel à un service?	4

1 Squelette RMI

Annuaire

Commande rmiregistry 1099

```
import java.rmi.registry.Registry;
import java.rmi.registry.LocateRegistry;
import java.rmi.RemoteException;

public class Annuaire {
    public static void main(String[] args) {
        String adresse = args[0];
        Registry reg;
        try {
            reg = LocateRegistry.getRegistry(adresse);
            for (String elt : reg.list()) {
                System.out.println(elt);
            }
        } catch (RemoteException e) { // lancer par getRegistry
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}
```

Service

```
import java.rmi.RemoteException;

public class Service implements ServiceInterface {
    public int Methode() throws RemoteException {
        // le throws est obligatoire pour les methodes d une interface RMI
        String host = ""; //ligne qui permet d'afficher l'IP du client !
        try {
            host = RemoteServer.getClientHost();
            System.out.println(host);
        } catch (ServerNotActiveException e) {} // jusqu'ici
        return 0;
    }
}
```

LancerService

```
import java.rmi.server.UnicastRemoteObject;
import java.rmi.RemoteException;
import java.rmi.registry.Registry;
import java.rmi.registry.LocateRegistry;
import java.rmi.server.ServerNotActiveException;

public class LancerService {
    public static void main(String args[]) throws RemoteException,
        ServerNotActiveException {
        try {
            Service nom = new Service(); // creation d un objet (new)
            ServiceInterface rd = (ServiceInterface) UnicastRemoteObject.
                exportObject(nom, 0); // 0 pour que OS donne le port
                automatiquement
            Registry reg = LocateRegistry.getRegistry(1099); // 1099 port
                par defaut des annuaire (modifiable)
            reg.rebind("LeNom", rd); // donner un nom dans l annuaire pour
                le service
        } catch (RemoteException e) {
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}
```

ServiceInterface

```
import java.rmi.Remote;
import java.rmi.RemoteException;

public interface ServiceInterface extends Remote {
    public int Methode() throws RemoteException; // toutes les
        exceptions ...
}
```

Elle doit être commune entre le Service et le Client

Client

Appel

```
import java.rmi.registry.Registry;
import java.rmi.registry.LocateRegistry;
import java.rmi.RemoteException;
import java.rmi.NotBoundException;

public class Appel {
    public static void main(String[] args) {
        String adresse = args[0];
        Registry reg;
        try {
            reg = LocateRegistry.getRegistry(adresse);
            ServiceInterface Objet = (ServiceInterface) reg.lookup("LeNom"
        );
            int num = Objet.Methode();
        } catch (NotBoundException e) {
            System.out.println("Reference non trouvee dans l'annuaire");
        } catch (RemoteException e2) {
            System.out.println("Reference(s) non cree(s)");
        }
    }
}
```

2 Questions du projet

2.1 Que fait le client lors d'un appel à un service ?

Tester le programme en modifiant ses paramètres (sur la ligne de commande).

Observer le temps de d'exécution en fonction de la taille de l'image calculée. Vous pouvez faire une courbe (temps de calcul et tailles d'image).

En ne modifiant que le fichier `LancerRaytracer.java`, reproduire l'image suivante :

Faire un petit schéma de cette architecture en identifiant les choses suivantes :

Le/les processus fixes (ceux qui écoutent sur un port choisi) et les processus mobiles ? (ceux qui rentrent et sortent a leur guise) ?

Les types des données échangées entre les processus

Si on veut que les calculs se fassent en parallèle que faut-il faire ?

Il faut séparer chaque envoi aux noeuds dans des nouveaux Thread.